

# 企業職能知識庫架構 (ECRA) 之設計與驗證

打造支援 AI 時代的企業知識治理與人力資本基礎設施

李世樑

2026/7/21



# 從人事行政到「企業知識治理」

## 傳統 HR



- 依賴功能模組與文字描述的工作說明書。
- 資料分散、定義不一、難以重複使用、AI 難以讀取。
- 專注於行政處理。

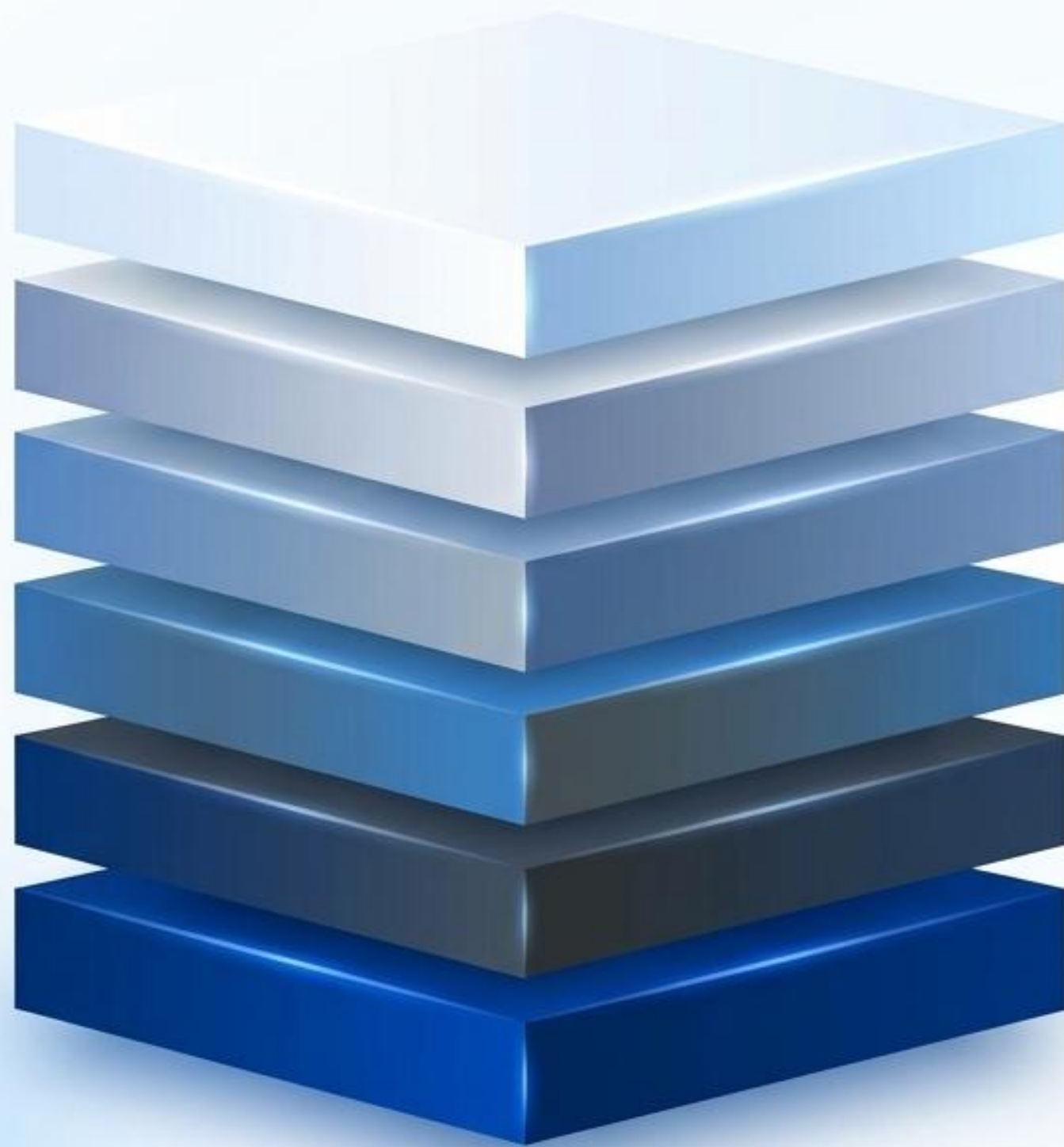
## ECRA 架構



- 將人力資本轉化為「標準化、模組化、可重用的數據物件」。
- 建立 Single Source of Truth（單一真實來源），全面支援 AI 應用與高績效工作系統（HPWS）。
- 專注於知識治理。



# ECRA 的六大核心層級



## 6. Architecture

(架構層)：ECRA 整體企業知識管理架構。

## 5. Foundation (基礎層)：

(基礎層). 企業知識庫 (EKR)，核心知識底層。

## 4. Taxonomy (分類層)：

WTT / ECT / WBT / RPT 四項分類標準。

## 3. Repository (知識庫層)：

TR / CR / BR / PR，管理各類物件。

## 2. Knowledge Objects (物件層)：

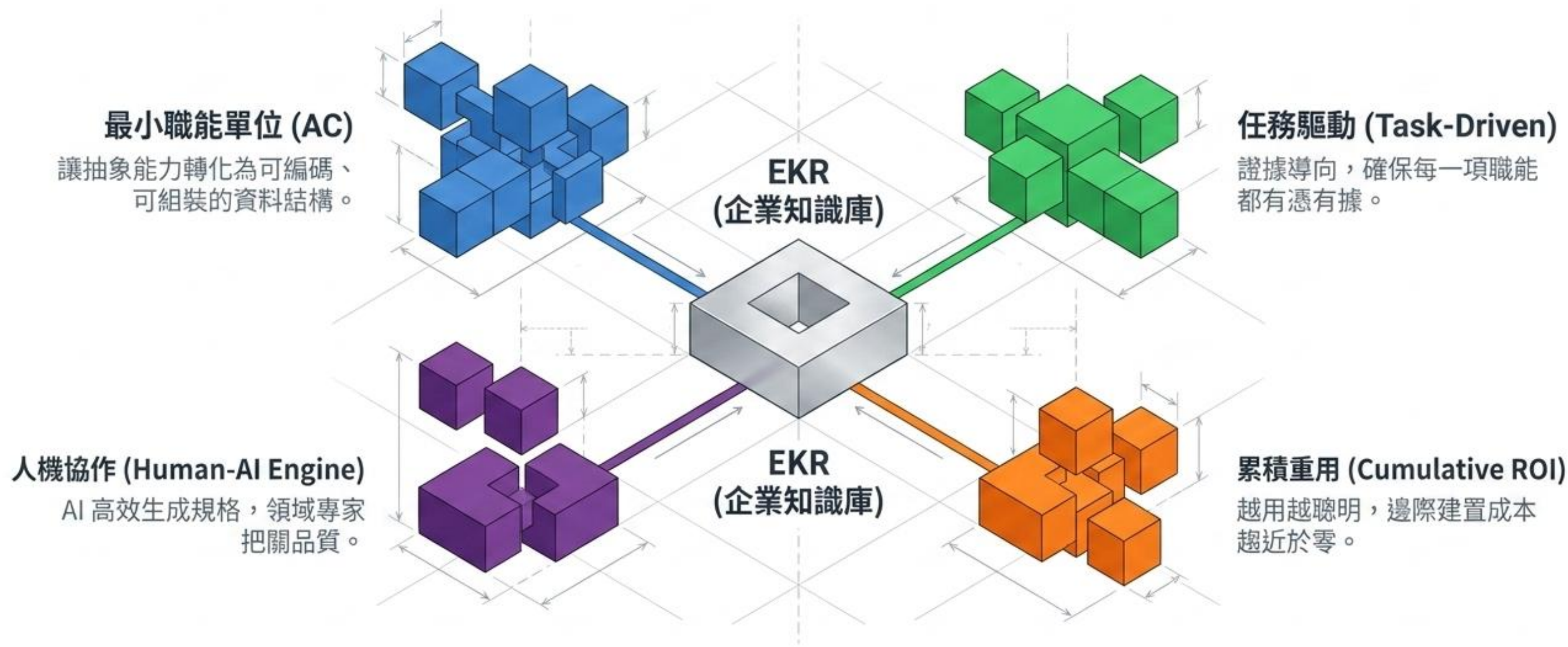
AT / AC / AB / AP 四大最小知識單位。

## 1. Coding (編碼層)：

RCS，建立統一編碼與唯一識別 (Object ID)。



# ECRA 生態系：一張藍圖，無限可能



這是企業真正實現資料驅動 (Data-driven) 知識治理的唯一路徑。

# 知識的模組化革命：最小職能單位 (AC)



傳統職能辭典

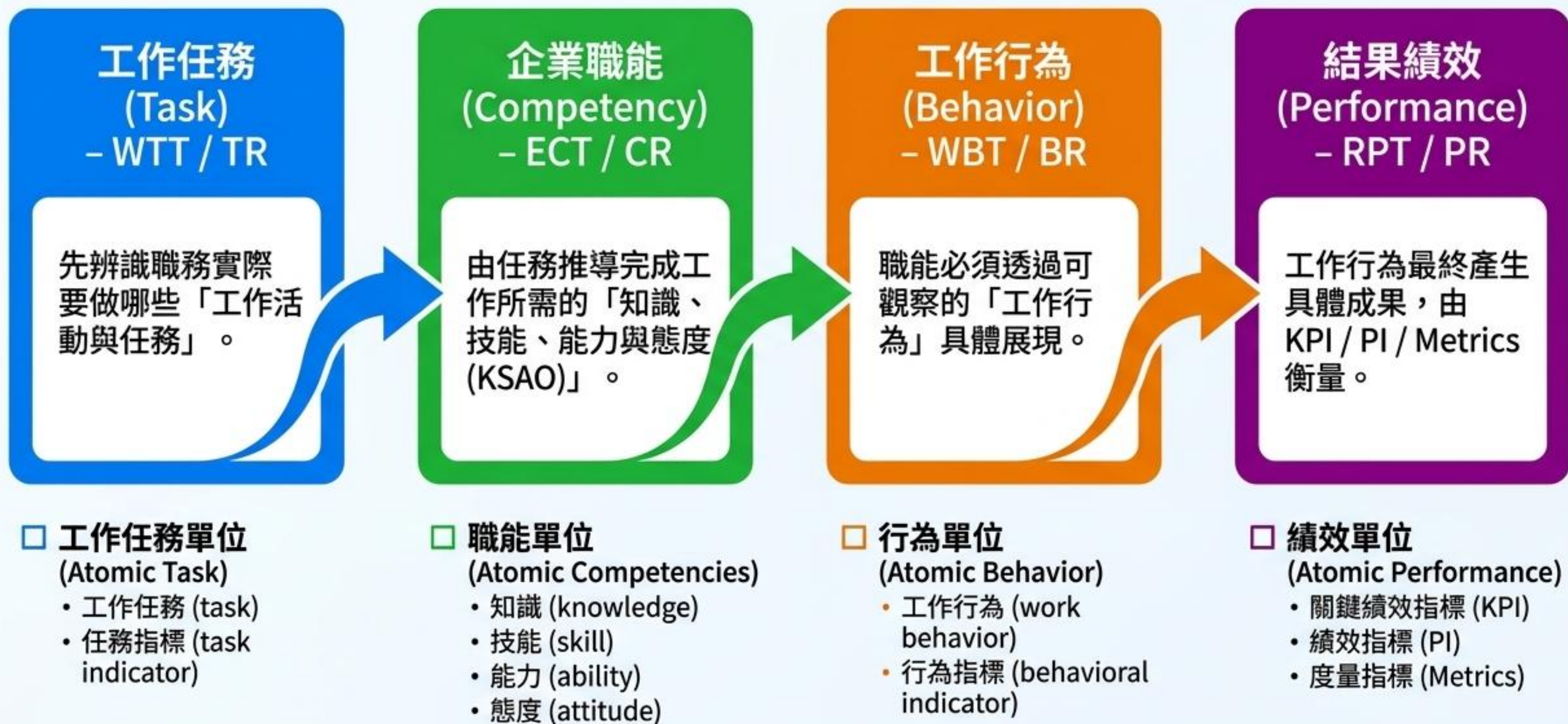


最小職能單位 (ECRA)

|                          |              |                                            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 管理顆粒度<br>(Granularity)   | 完整的抽象段落描述    | 可獨立組裝的標準化知識物件                              |
| 資料結構<br>(Structure)      | 混合敘述的 KSAO   | 知識 (K)、技能 (S)、能力 (A)、態度 (O)<br>徹底解耦並各自獨立編碼 |
| 重用性<br>(Reusability)     | 隨特定職務綁定，難以跨界 | 具備唯一識別碼 (EKR_ID)，如積木般跨職務拼接                 |
| AI 相容性<br>(AI Readiness) | 自由生成，極易幻覺失控  | 規則導向約束，機器可精準辨識與推論                          |



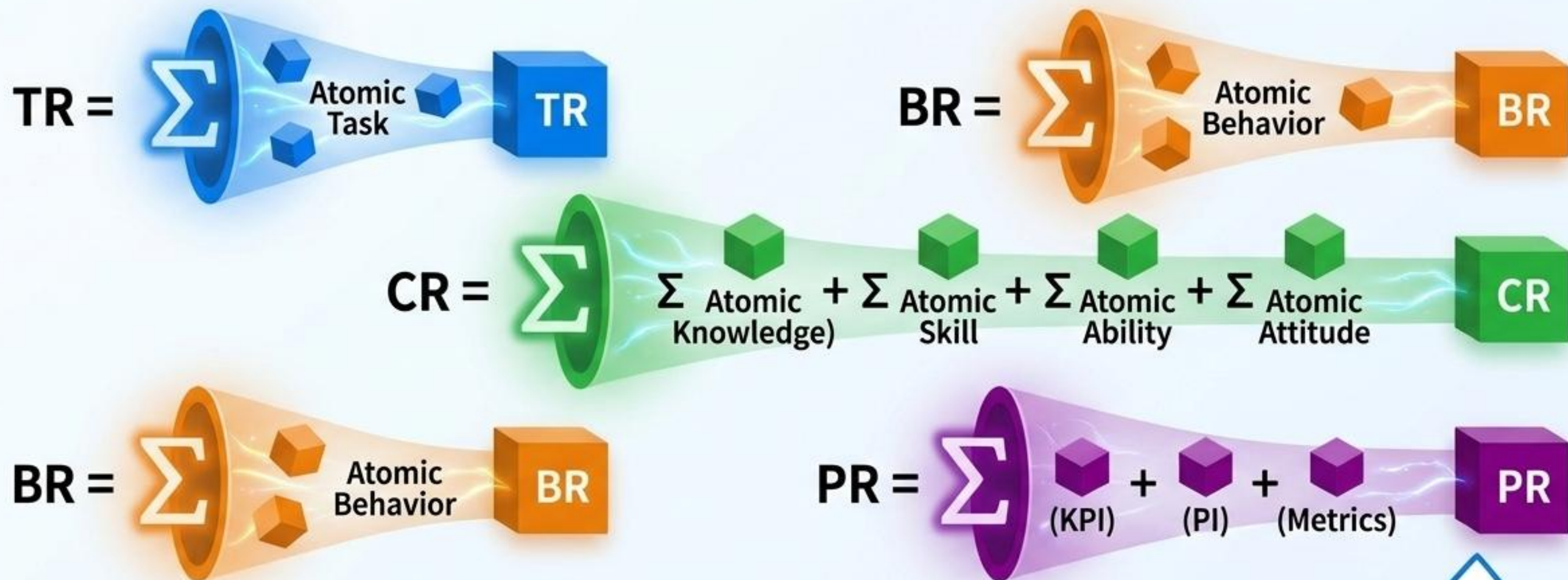
# 工作與績效的邏輯鏈：四大知識領域





# 職能核心架構原則 (CAP) - 知識的模組化組裝

職能不再是不可分割的文字，而是由標準化要素「組裝」而成的可重用架構。



職能核心不可分割的文字，而是由標準化要素「組裝」而成的組裝可重用架構。  
多對多 (Many-to-Many) 的組裝關係：同一個知識單位可跨職務重複引用，大幅降低建模邊際成本。

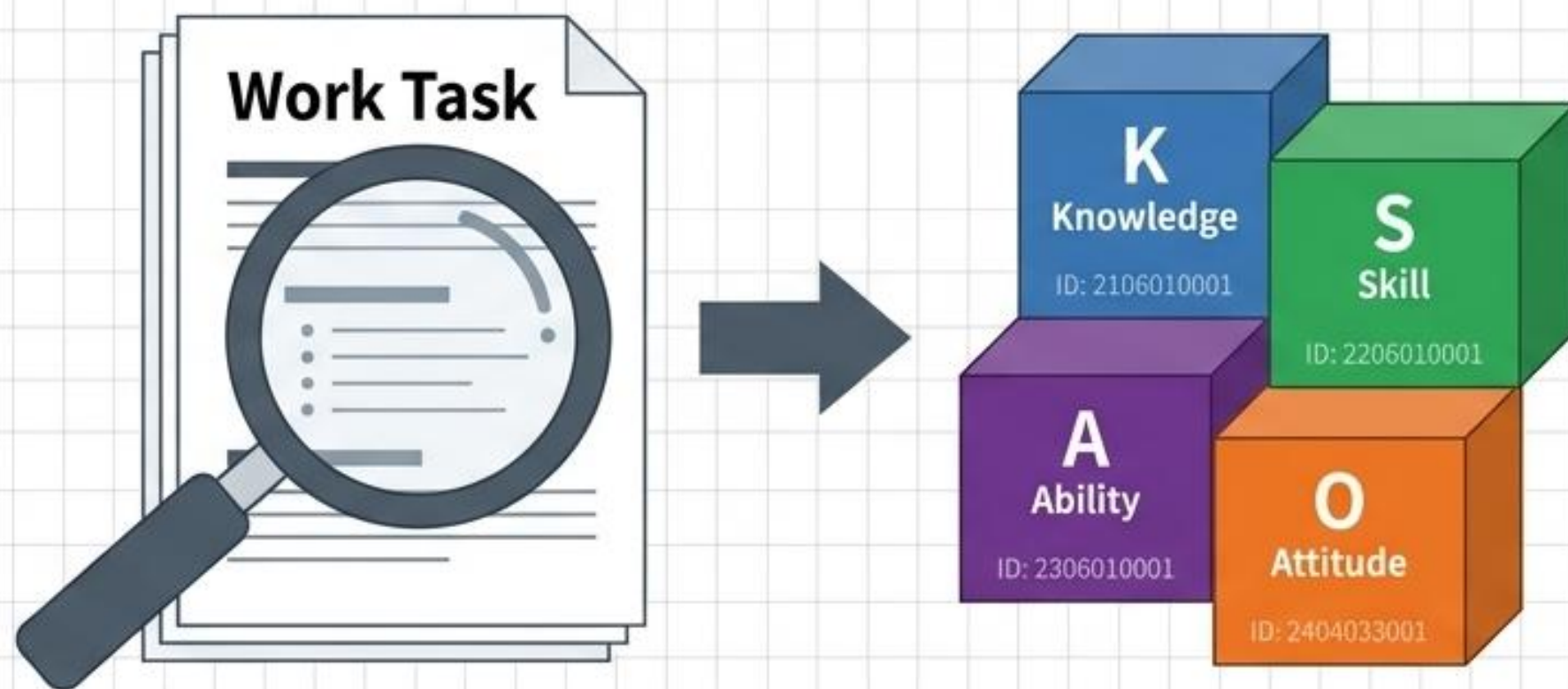


# 沒有無根的職能：任務驅動建構原則

職能不能由專家逕自定義，必須具備可追溯性 (Traceability)。



憑空想像的職能



所有的職能 (Competency) 與行為 (Behavior) 基準，都必須追溯至具體的工作任務 (Task) 證據。

「如果任務證據不足，系統會如實標示為涵蓋缺口 (Coverage Gap)，絕不強行假設」 NotebookLM



# 解剖最小職能單位 (Anatomy of AC)

職能核心架構原則 (CAP) :  $CR = \Sigma(K) + \Sigma(S) + \Sigma(A) + \Sigma(\text{Attitude})$



不再有「一項完整的職能」，只有無數個擁有專屬識別碼、可自由重組的標準 KSAO 元素。



# 將理論轉化為數據：最小知識單位與四層編碼

什麼是 Atomic Object？企業知識庫的基本儲存與評估單位。



**EKR\_ID: 2206010001**

優勢：EKR\_ID 具備可讀性與可追溯性，成為 AI 精準辨識與跨系統整合的永久識別碼。



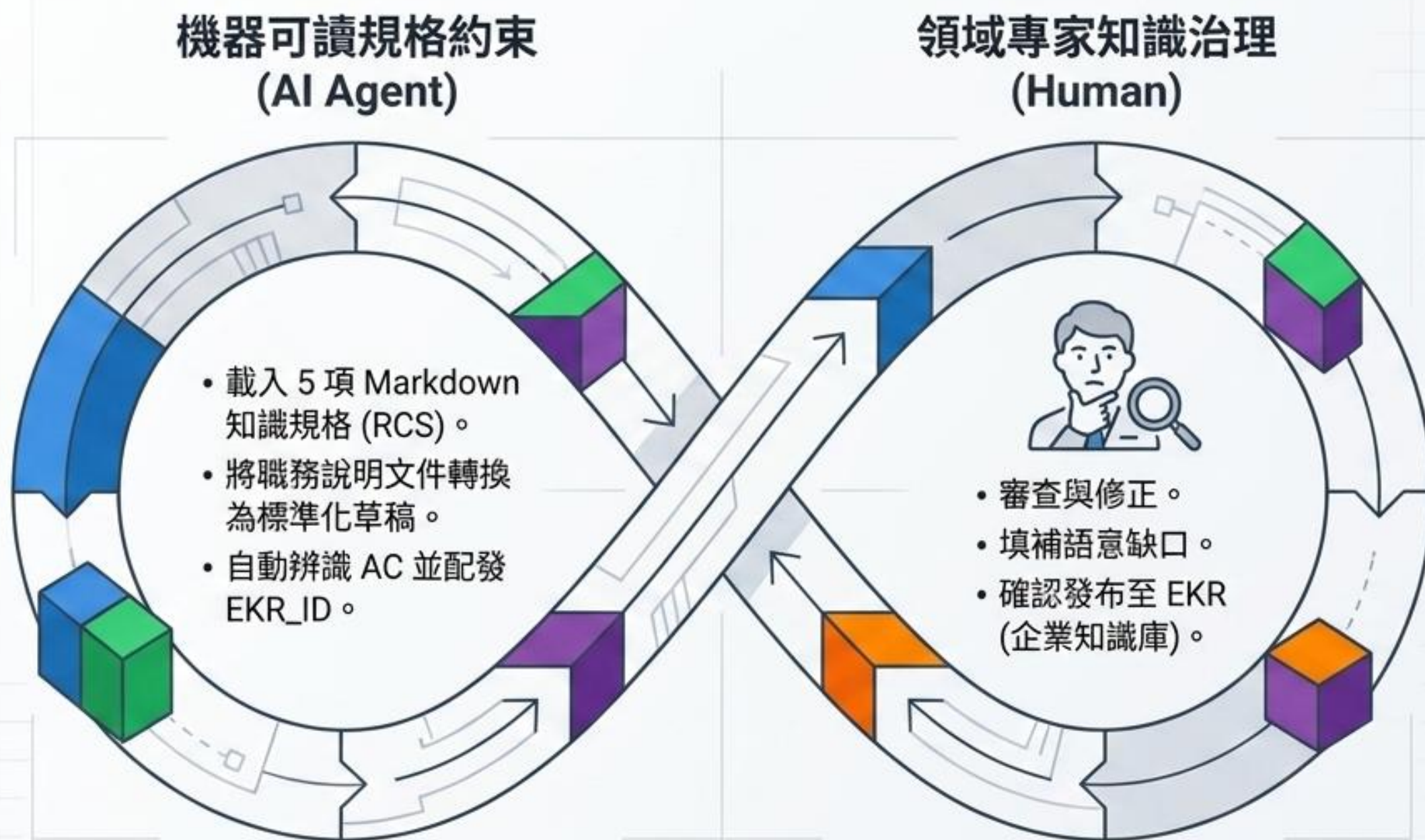
# 抽象能力的操作化：職能評量鏈



無縫對接 360 度回饋、日常績效評估 (PE) 與年度績效考核 (PA)。



# 知識工程的量產引擎：人機協作流程





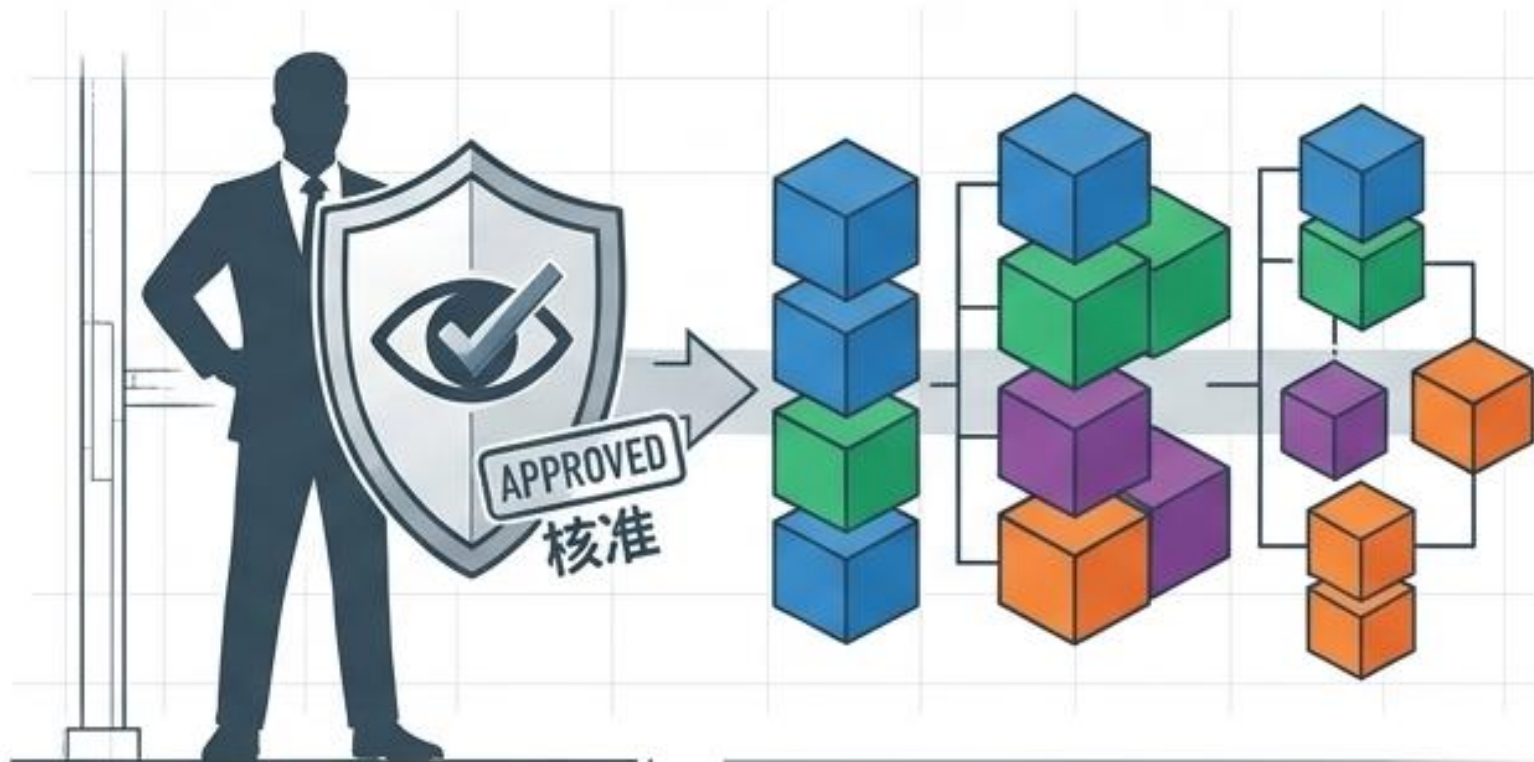
# 領域專家的關鍵角色：無可取代的「語意把關者」

AI 是高效的規格轉換器，但領域專家才是知識治理 (Knowledge Governance) 的靈魂。

## The Input Stream

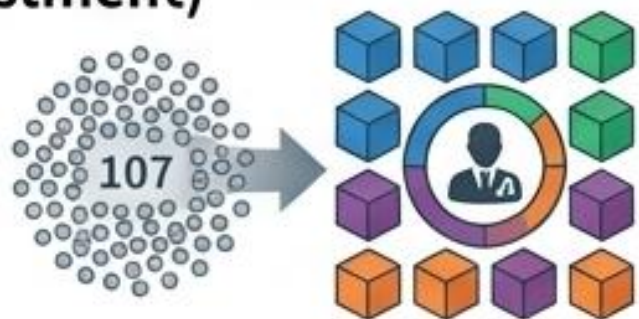


## The Gatekeeper



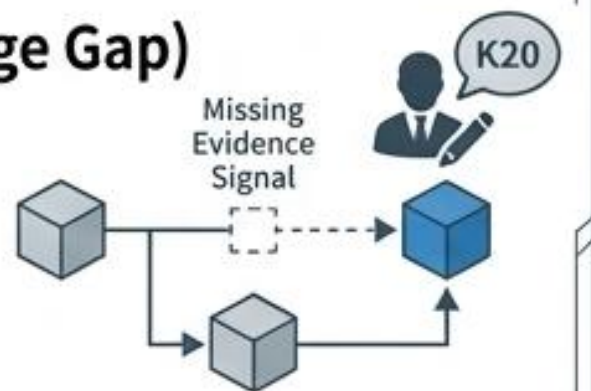
### 顆粒度裁定 (Granularity Adjustment)

實證案例：AI 將「資訊安全工程師」的知識項目細分為 107 項。專家依據「可李克特量表評估」原則，精準整併為 14 項核心單位。



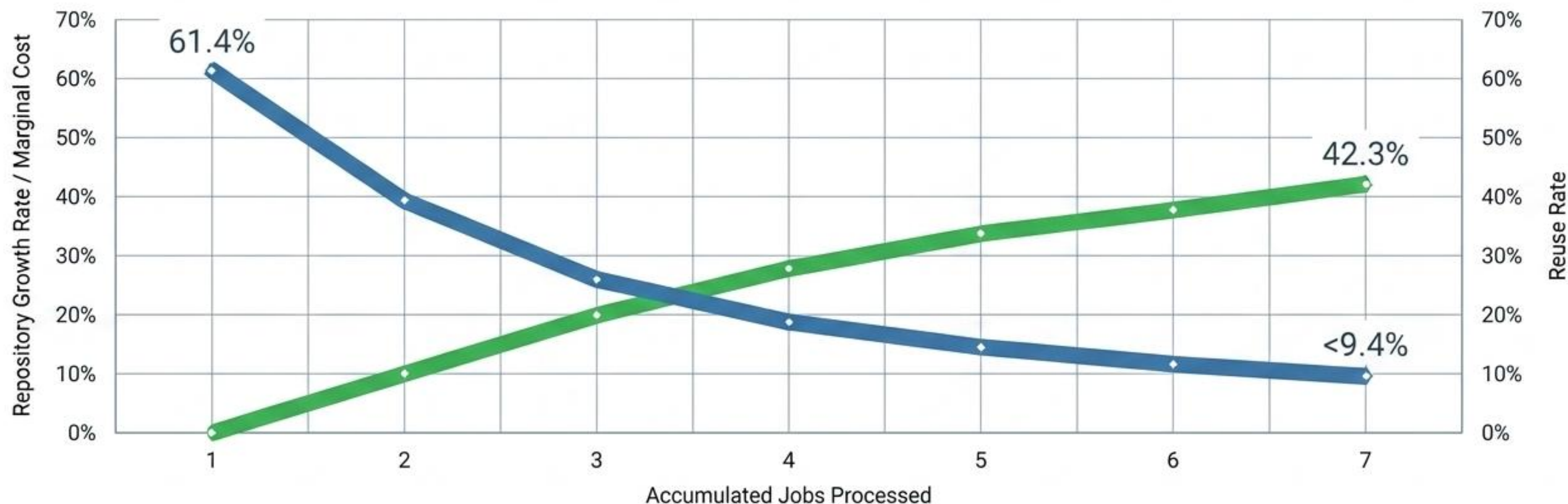
### 填補涵蓋缺口 (Filling the Coverage Gap)

實證案例：AI 依據嚴格證據鏈，因文件訊號不足而未產出「K20 人力資源管理概念」。專家介入補正，確保知識不因文本缺陷而遺漏。





# 知識庫的複利效應：邊際成本遞減



## 建置成本大幅降低

隨著職務導入，知識庫成長率從初期的61.4%快速收斂至9.4%以下。需要「從零新增」的職能越來越少。

## 重用率飆升

跨職務的標準化積木重用率攀升至42.3%。

HPWS (高績效工作系統) 終於擺脫昂貴專案的框架，成為中小企業也能負擔的基礎設施。



# 知識治理，才是企業真正的 AI 競爭力。

---

拋棄笨重的傳統辭典，透過 ECRA 架構，讓企業的每一項任務、  
每一個行為，都成為可持續增值的數位資本。

